

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-302-CBGS

B.Tech. III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Mining Environment - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) Draw neat sketches wherever required.

जहाँ आवश्यक हो, स्वच्छ चित्र बनाइये।

iii) Assume any suitable data if required/missing.

यदि कोई डेटा छूटा हो/आवश्यक हो, तो उचित डेटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version questions should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain any one conventional method used for ventilation network analysis.

वेंटिलेशन नेटवर्क एनालिसिस में उपयोग की जाने वाली किसी एक प्रचलित विधि का वर्णन करें।

b) Describe illumination standards of underground mines.

भूमिगत खदानों के प्रकाशीय मानकों की व्याख्या करें।

MI-302-CBGS

PTO

[2]

2. a) What are the physiological properties of carbon monoxide?

कार्बन मोनोऑक्साइड की physiological गुणों को बताइये।

- b) List the different types of detectors used for detection of carbon monoxide in mines and briefly explain them.

खदानों में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के पता लगाने में, उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के detectors को सूचीबद्ध कर, उनका संक्षिप्त विवरण दें।

3. a) What is Relative Humidity? How it is measured?

सापेक्षिक आर्द्रता क्या है? इसे कैसे मापा जाता है?

- b) Calculate the percentage of humidity when the wet bulb temperature is 26°C and the dry bulb temperature is 28.5°C .

जब wet bulb का तापमान 26°C हो तथा dry bulb का तापमान 28.5°C हो, इस स्थिति में आर्द्रता प्रतिशत की गणना करें।

4. Explain :

- a) Anemometer

- b) Detection of carbon mono oxide by P.S. meter.

व्याख्या करें।

- अ) अनीमोमीटर

- ब) P.S. meter द्वारा कार्बन मोनो आक्साइड गैस का पता लगाना।

5. Write short note on:

- i) Accumulation test

- ii) Percentage test

- iii) Dust control by the respiratory system

MI-302-CBGS

Contd...

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- i) संचयन परीक्षण
- ii) प्रतिशत परीक्षण
- iii) श्वसन प्रणाली द्वारा धूल नियंत्रण

6. a) Write a comparative description of Air screw fan and Centrifugal fan.

‘एयर स्कू फैन’ व ‘सेंट्रीफ्यूगल फैन’ का तुलनात्मक वर्णन करें।

- b) Describe Dust sampling methods.

धूल नमूनाकरण विधियों का वर्णन करें।

7. a) Write a note on ‘pressure survey’ in Mines.

खदान में ‘दाब सर्वेक्षण’ पर टिप्पणी लिखें।

- b) Calculate the velocity of air in a roadway having air flow of $6000\text{m}^3/\text{min}$ and cross section of $4\text{m} \times 2.5\text{m}$ (width and height)

एक रोड़वे, जिसमें वायु प्रवाह $6000\text{m}^3/\text{मिनट}$ है तथा जिसका अनुप्रस्थ काट $4\text{ मीटर} \times 2.5\text{ मीटर}$ (चौड़ाई व ऊँचाई) है, में वायु के वेग की गणना कीजिये।

8. Write short notes on:

संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- a) Barometer
- b) Hygrometer
